(முன்பே நாம் நிறுவியுள்ளோம்) என்பதன் மூலம் அமைகிறது. மேலும், $\angle CAB$ மற்றும் $\angle OAB$ ஆகியவை ஒரே கோணங்கள்தாம் என்பதையும் உற்றுநோக்கலாம். (இதேபோல் $\angle OCD$ மற்றும் $\angle ACD$ சமம்). இப்போது BD என்பது ஒரு குறுக்குவெட்டி எனும் காரணத்தைப் பயன்படுத்துவதால், $\angle ABD = \angle CDB$ என்பது கிடைக்கும். ஆனால், $\angle ABD$ என்பதும் $\angle ABO$ என்பதும் ஒன்றே, $\angle CDB$ என்பதும் $\angle CDO$ என்பதும் ஒன்றேதான் என்கிற முடிவை அடையலாம்.
மீண்டும் இதனை முறைப்படி நிரூபிப்பதன் மூலம், மற்றுமொரு தேற்றம் கிடைக்கிறது.

தேற்றம் 4

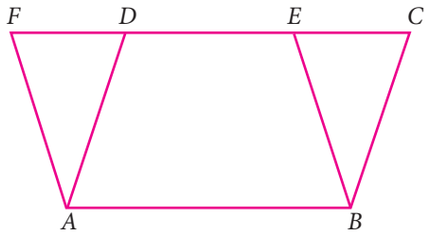
இணைகரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று இரு சமக் கூறிடும்.

இணைகரத்தின் கோட்பாடுகளை இப்போது வலுப்படுத்தலாம். அடுத்துள்ள பெட்டிச் செய்தியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஒவ்வொன்றாகக் கருதுவோம். ஒவ்வொரு கூற்றையும் நிறைவு செய்யும் இணைகரம் எவ்வகை இணைகரம் என்பதைக் கண்டறிந்து தகுந்த காரணம் தருக.

இப்போது இணைகரங்கள் பற்றிய மேலும் சில அறிவார்ந்த பண்புகளைக் காணப் போகிறோம். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இணைகரங்களின் ஏதாவது ஒரு பண்பினை நம்மால் முயன்று நிரூபிக்க இயலுமா? கீழ்க்காணும் படத்தில் (படம் 4.33) உள்ளது போன்று ஒரே அடித்தளத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் இரு இணைகரங்களின் பண்பினைப் பற்றி ஆராயலாம்.

- எதிரெதிர்ப் பக்கங்கள் இணை.
- எதிரெதிர்ப் பக்கங்கள் சமம்.
- அனைத்துக் கோணங்களும் செங்கோணங்கள்.
- மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றையொன்று இருசமக் கூறிடும்.
- மூலைவிட்டங்கள் சமம்.
- மூலைவிட்டங்கள் செங்குத்து மற்றும் சமம்.
- மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருசமக் கூறிடும்.
- ஒவ்வோர் அடுத்தடுத்த சோடிக் கோணங்கள் மிகைநிரப்பிகள்.

$ABCD$ மற்றும் $ABEF$ ஆகிய இரு இணைகரங்களின் பொதுவான அடித்தளம் AB ஆகும். ΔADF மற்றும் ΔBCE என்ற ஒரு சோடி முக்கோணங்கள் சர்வசமமாக உள்ளன என்பதை நம்மால் எளிதில் பார்க்க முடிகிறது. முன்பே, $AD = BC$ மற்றும் $AF = BE$ என உள்ளன. ஆனால், $AD \parallel BC$ மற்றும் $AF \parallel BE$ என்பதனால், AD மற்றும் AF ஆல் அமைகின்ற கோணமும், BC மற்றும் BE ஆல் அமைகின்ற கோணமும் சமமாக இருத்தல் வேண்டும்.



படம். 4.33

எனவே, $\angle DAF = \angle CBE$. ஆகையால் ΔADF மற்றும் ΔBCE முக்கோணங்கள் சர்வசமமானவை.

இத்தகைய உற்றுநோக்கல் மேலும் பல கருத்துகளுக்கு அடித்தளம் அமைக்கிறது. சர்வசம முக்கோணங்கள் ஒரே பரப்பளவு கொண்டவை. இதனால் $ABCD$ மற்றும் $ABEF$ இணைகரங்களின் பரப்பளவுகளைப் பற்றிய எண்ணம் நமக்கு எழுகிறது.

இணைகரம் $ABCD$ இன் பரப்பளவு = $ABED$ நாற்கரத்தின் பரப்பளவு + ΔBCE இன் பரப்பளவு

= $ABED$ நாற்கரத்தின் பரப்பளவு + ΔADF இன் பரப்பளவு

= $ABEF$ இன் பரப்பளவு

இவ்வாறு மற்றுமொரு தேற்றத்தை நிரூபிக்கலாம்.

4-Geometry_TM.indd 166 26-12-2019 12:36:57